

Physiopathologie des dyskaliemie

Cours de physiopathologie

UEI4

Année universitaire 2025-2026

Introduction

- Le potassium est le cation intra cellulaire le plus important de l'organisme.
- La concentration en potassium du secteur extra cellulaire, ou kaliémie est une valeur finement régulée entre 3,5 et 5,5 mmol/l.
- Homéostasie est régulée essentiellement par le rein qui joue un rôle capital dans l'électrophysiologie cellulaire en particulier cardiaque
- Les dyskaliémies exposent à des risques cardiaques allant jusqu'à l'arrêt circulatoire. Leur traitement constitue une urgence thérapeutique.

Métabolisme du potassium

- Le stock potassique représente 50 mmol/kg du poids corporel dont 80% est constitué par du potassium échangeable
- Le secteur intracellulaire (SEC) ne représente que 2 % du potassium total, le potassium est principalement intracellulaire IC (98%).
- La contenance du SIC (100 à 150 mmol/l) est 20 fois plus important que celle du SEC.

- 
- Le maintien d'un gradient normal entre le K extrinsèque et le K intrinsèque est réalisé grâce au fonctionnement de la pompe Na-K-ATPase transmembranaire.
 - Ainsi la concentration intracellulaire en potassium (K_i) est élevée (100 et 140 mEq/l) et le potentiel de membrane de repos est à environ -60 à -80 mV.
 - Plusieurs acteurs interviennent lors de cette régulation.

Bilan potassique

- A l'état normal, le bilan potassique est nul.
- Les apports quotidiens, qui peuvent aller jusqu'à 200 mEq/j, couvrent largement les pertes obligatoires de l'organisme l'élimination est essentiellement rénale.
- L'excrétion potassique est due à une sécrétion dans le tube contourné distal et le tube collecteur.
- Cette élimination est favorisée par l'aldostérone, l'augmentation du pool K^+ , la rétention hydrosodée et l'alcalose.

Régulation de la balance potassique

- Le pool potassique et la kaliémie sont maintenus stables grâce à une régulation qui assure la nullité du bilan entrées-sorties.
- Cette régulation est double : immédiate par transfert transmembranaire ; à moyen terme par le rein

Régulation immédiate

- Celle-ci est assurée par les transferts transmembranaires via la pompe Na^+K^+ ATPase dépendante.

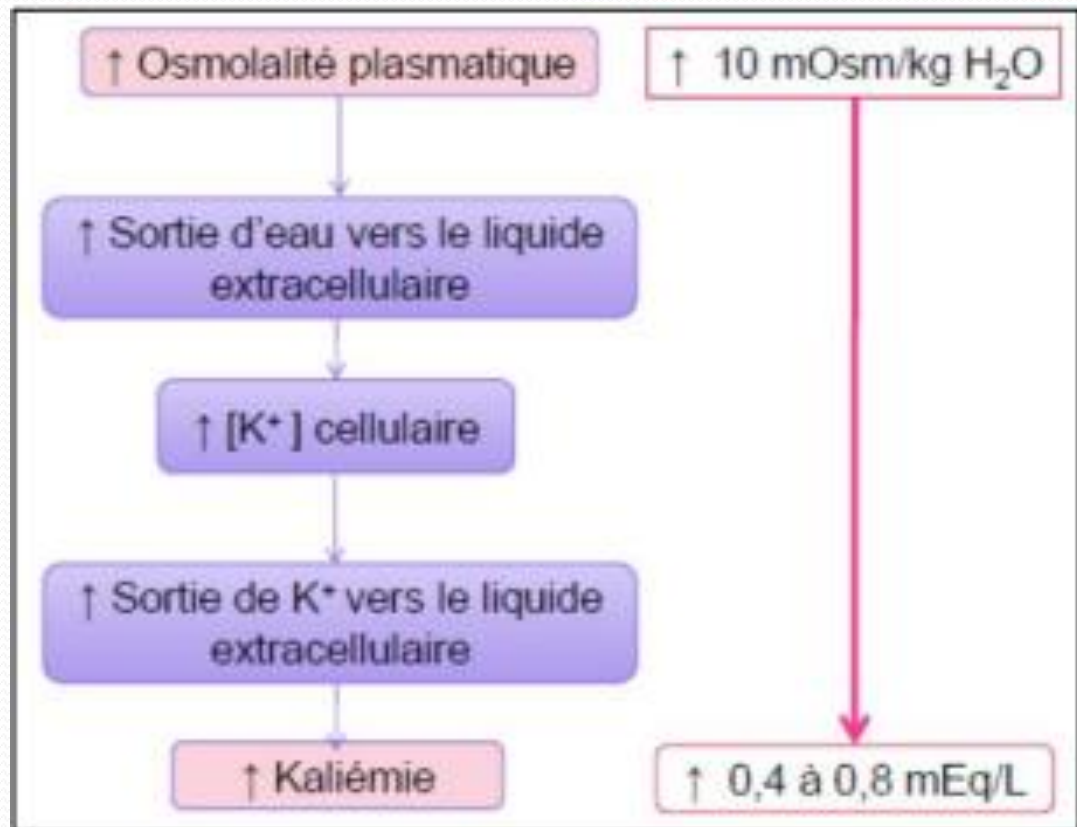
Rôle de l'équilibre acido-basique

- Il joue un rôle majeur dans les mouvements de K^+ de part et d'autre de la membrane cellulaire.
- Au cours des acidoses métaboliques aiguës minérales (caractérisées par l'addition d'ions H^+ et Cl^- dans l'espace extracellulaire, par exemple, la diarrhée), le H^+ diffuse dans la cellule alors que l'ion Cl^- ne peut pas pénétrer
- Le respect de l'électroneutralité intracellulaire impose la sortie d'un K^+
- Au cours des acidoses métaboliques aiguës par apport d'acide organique (par exemple, acidose lactique), le H^+ pénètre la cellule avec l'anion qui l'accompagne, ce qui n'entraîne pas d'issue de K^+ de la cellule

- 
- L'alcalose métabolique ou respiratoire est responsable de l'entrée du potassium extracellulaire dans la cellule en échange de protons relargués par les tampons intracellulaires.
 - La kaliémie baisse d'environ 0,5 mmol/L par élévation de 0,1 unité du pH extracellulaire

Rôle de l'équilibre hydro-électrolytique

- Une élévation aiguë de l'osmolalité augmente la kaliémie.

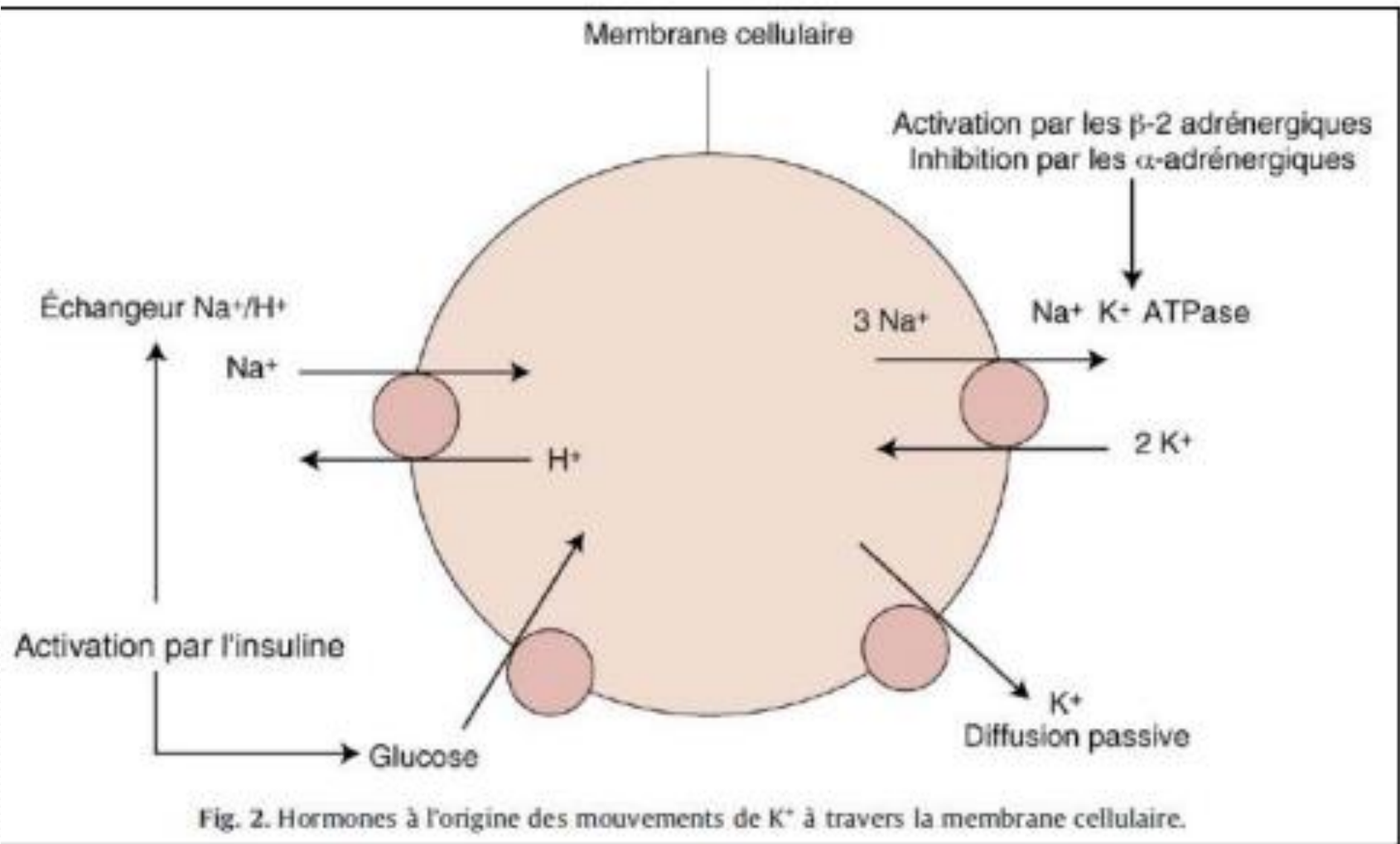


Le métabolisme glucidique

- L'insuline agit en activant la pompe $\text{Na}^+ \text{K}^+ \text{ATPase}$, indépendamment de l'entrée cellulaire de glucose.
- L'insuline favorise l'entrée du K^+ dans les cellules en stimulant l'entrée de Na^+ dans la cellule par l'échangeur Na^+/H^+ membranaire, surtout au niveau des muscles squelettiques, du foie et du tissu adipeux superficiel.
- L'élévation du Na^+ intracellulaire stimule secondairement la Na-K-ATPase ce qui entraîne une entrée nette du K^+ dans la cellule.

Les catécholamines

- Les β_2 adrénergiques favorisent l'entrée du K^+ dans la cellule par une action directe sur la pompe Na-K-ATPase et une action indirecte en stimulant la sécrétion d'insuline.
- Les α adrénergiques favorisent la sortie du K^+ par effet inverse.



Régulation rénale / à moyen terme

- Elle est plus lente (4-6h). La sécrétion rénale du K^+ est liée au Na^+ , H^+ .
- Le K^+ est librement filtré par le glomérule.
- Environ 95 % du K^+ est réabsorbé par le tube proximal et l'anse de Henlé, quels que soient les apports potassiques.
- Cette réabsorption n'est pas régulée.
- L'équilibre du bilan entrées/sorties se fait dans le tube collecteur cortical (TCC) par les cellules principales et les cellules intercalaires α et β

Tube contourné proximal

- Quel que soit l'apport en K^+ , le TCP réabsorbe entre 55 % et 60 % du K^+ filtré.
- Cette réabsorption est complètement dépendante de la réabsorption active du Na^+ et se fait uniquement par voie paracellulaire

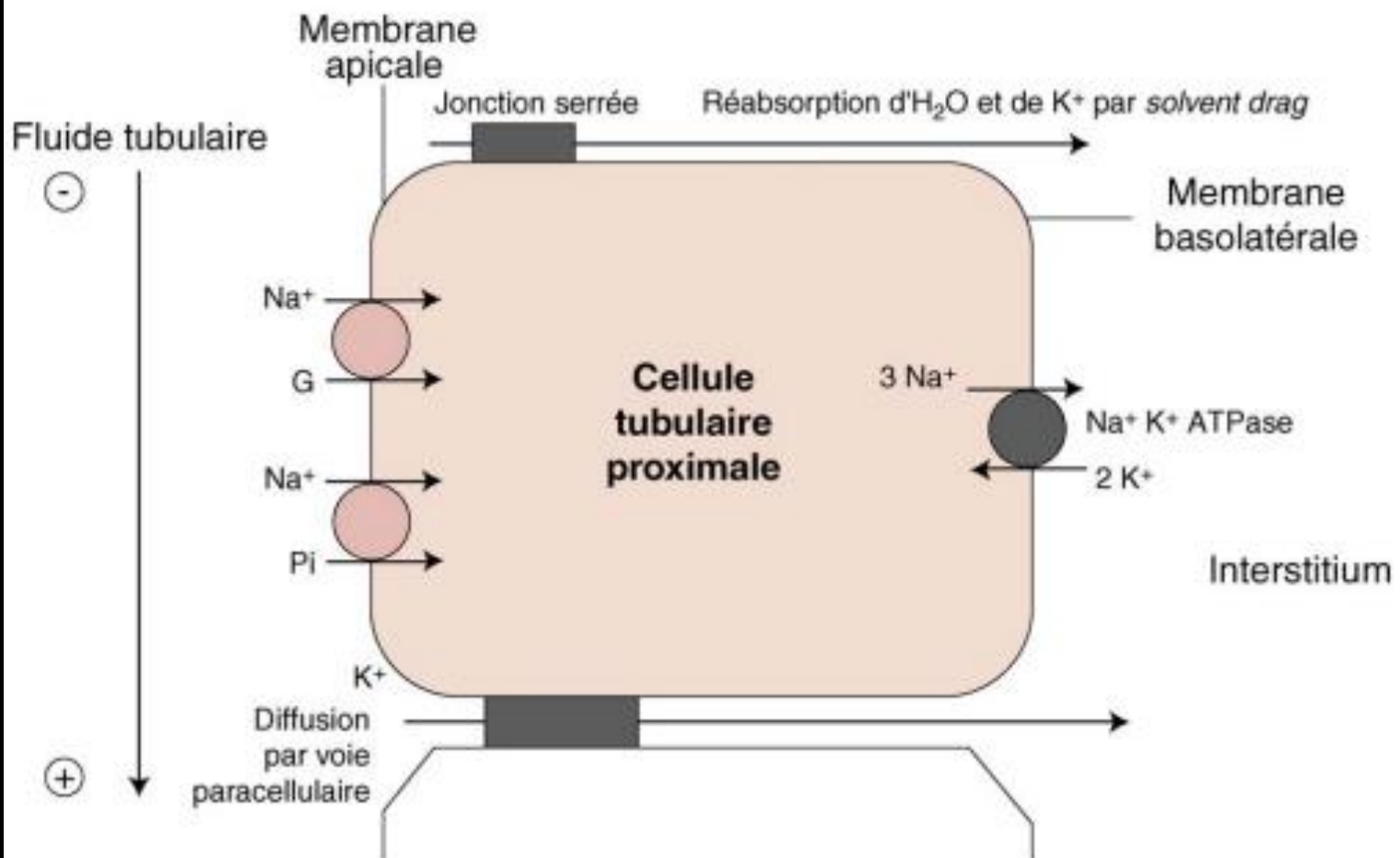


Figure 6 : La réabsorption du K^+ au niveau du TCP

Branche ascendante de l'anse de Henlé et le TCD

- Elle assure la réabsorption de 30 à 40% du K^+ filtré.
- La Na-K-ATPase basolatérale maintient la concentration en Na^+ basse dans le cytoplasme cellulaire, ce qui permet l'entrée des ions Na^+ dans la cellule par le co-transport $Na^+/K^+/2Cl^-$.
- Ainsi l'entrée du Na^+ selon son gradient permet la réabsorption par voie transcellulaire du K^+ .
- Il existe aussi une réabsorption de K^+ par voie paracellulaire favorisée par la différence de potentiel lumière positive.

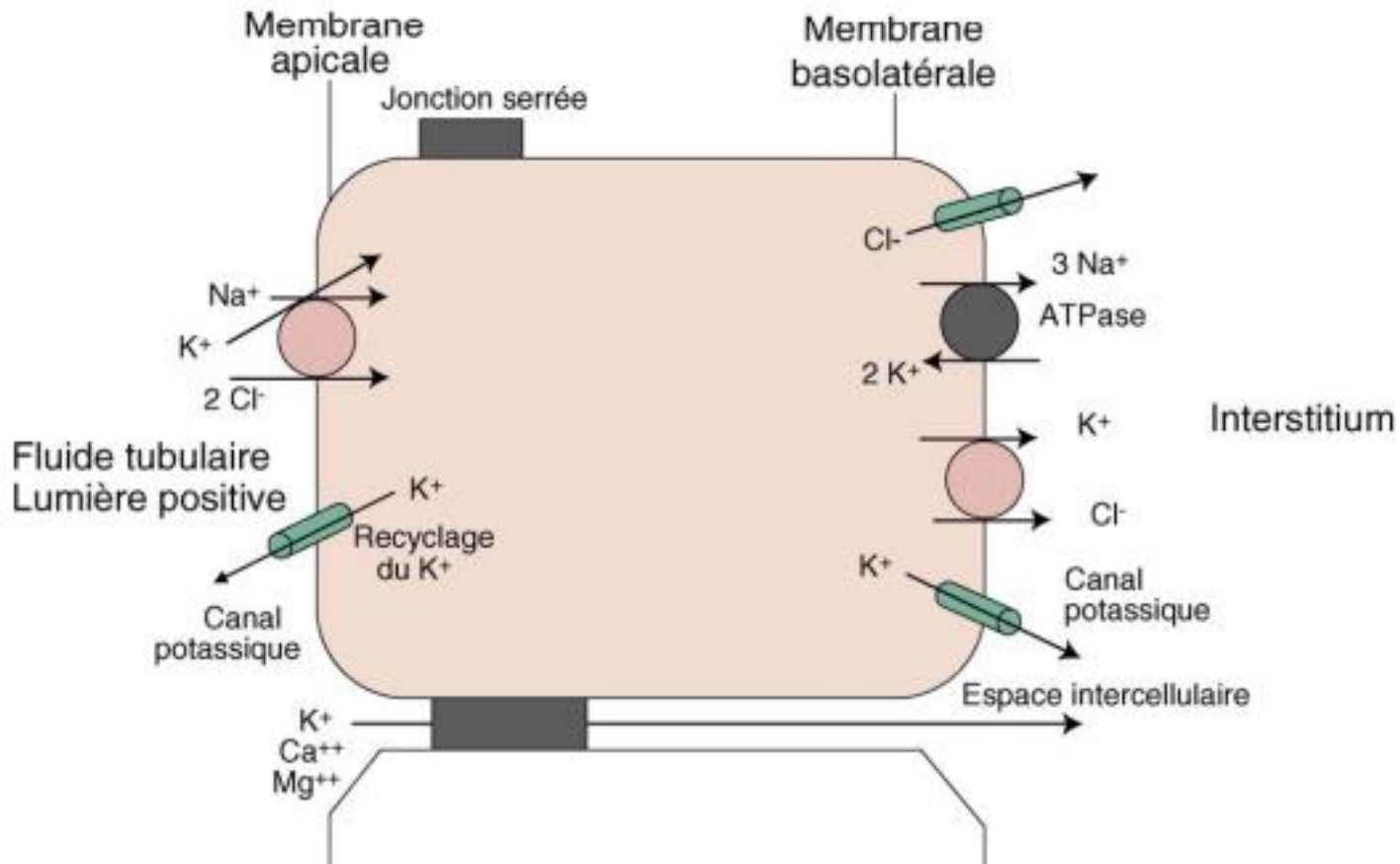


Figure 7 : Réabsorption du K⁺ dans la branche ascendante large de Henlé.

Tube collecteur cortical (TCC)

- A l'entrée du tube collecteur, il ne reste que 2% du potassium filtré.
- C'est principalement à ce niveau que va se faire la régulation d'excrétion du potassium dans les urines sous l'effet de l'aldostérone.
- Le TCC contient 3 types cellulaires : les cellules principales (sécrétion du K^+), les cellules intercalaires α (réabsorption du K^+ et sécrétion des H^+) et les cellules intercalaires β (sécrétion du K^+ et de HCO_3^-).
- Dans le TCC :
 - Si l'apport en potassium est standard, une sécrétion intervient.
 - Si l'apport en potassium est faible, la sécrétion est abolie, une réabsorption jusqu'à 99% du K^+ filtré intervient.
 - Si l'apport potassique est élevé, une sécrétion importante survient.

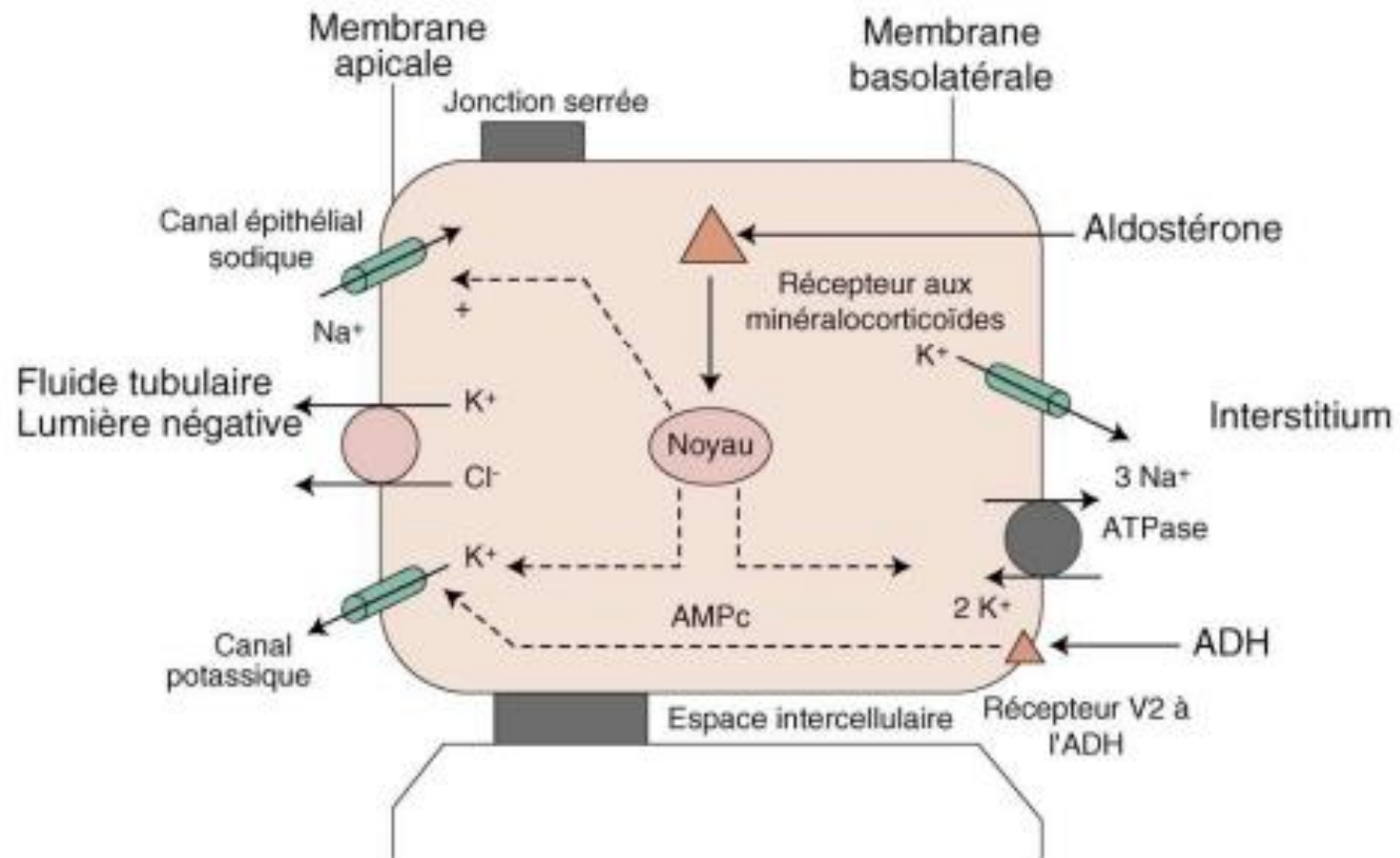
Facteurs influençant l'excrétion urinaire du potassium

A- Apport de potassium

- La quantité de K^+ ingérée influence directement (dans le même sens) l'excrétion urinaire du K^+ .

b. Aldostérone

- L'aldostérone est l'hormone qui régule la sécrétion tubulaire de potassium.
- Lorsque la kaliémie augmente, les cellules sécrétrices d'aldostérone du cortex surrénalien sont stimulées, ce qui augmente la kaliurèse et inversement en cas de baisse de la kaliémie



c. Glucocorticoïdes

- Les glucocorticoïdes entraînent une sortie de potassium des cellules avec du sodium et de l'eau, ce qui aboutit à une tendance à l'hyperkaliémie qui favorise l'excrétion urinaire de potassium observée sous corticoïdes.

d. ADH/Vasopressine :

- L'ADH stimule la sécrétion nette de K^+ par les cellules principales par augmentation de la perméabilité apicale des canaux potassiques.
- L'ADH potentialise aussi l'effet de l'aldostérone.

e. Equilibre acido-basique :

- L'alcalose favorise l'excrétion de K^+ alors que l'acidose a un effet inverse
- L'acidose métabolique aiguë produit les effets inverses de l'alcalose avec une inhibition de la Na^+K^+ ATPase et fermeture des canaux potassiques sur la membrane luminale.

HYPOKALIEMIE

- L'hypokaliémie est définie par une concentration plasmatique de potassium inférieure à 3,5 mmol/L. Elle peut mettre en jeu le pronostic vital en raison de son retentissement cardiaque.

ETIOLOGIES

- Une hypokaliémie peut être liée à
- une carence d'apport en potassium,
- un transfert exagéré du compartiment extracellulaire vers le compartiment intra-cellulaire
- un excès de pertes.

Carence d'apport

- Exceptionnelle
- anorexie mentale
- la nutrition artificielle exclusive sans supplémentation potassique
- Grand état de dénutrition.

Transfert excessif du compartiment extracellulaire vers le compartiment intracellulaire

- Pas de perte digestive ni rénale
- Alcalose métabolique ou respiratoire
- Administration d'insuline
- Agents β -adrénergiques

Augmentation des pertes de potassium

- Pertes d'origine digestive
- caractérisées par une réponse rénale appropriée : diminution compensatrice de la kaliurèse < 20 mmol/L
- diarrhées aiguës ou chronique
- Vomissements dont la cause la plus fréquente est la sténose du pylore.
- Les aspirations gasro-duodénales prolongées.
- Les fistules digestives

Pertes d'origine rénale : kaliurèse > 20 mmol/L

- Les insuffisances rénales aiguës en phase de reprise de diurèse
- Les levées d'obstacles de la voie excrétrice
- Néphropathie chronique
- Les anastomoses urétéro-sigmoïdiennes avec perte de bicarbonate et du potassium.
- Les hyperaldostéronismes qu'ils soient primaires du fait d'une tumeur surrénale ou secondaires (sténose des artères rénales, hypovolémie relative).
- Traitement prolongé aux diurétiques de l'ance ou corticoïdes au long cours.



Les hypokaliémies aiguës sont le plus souvent dues à un transfert intracellulaire rapide du potassium.

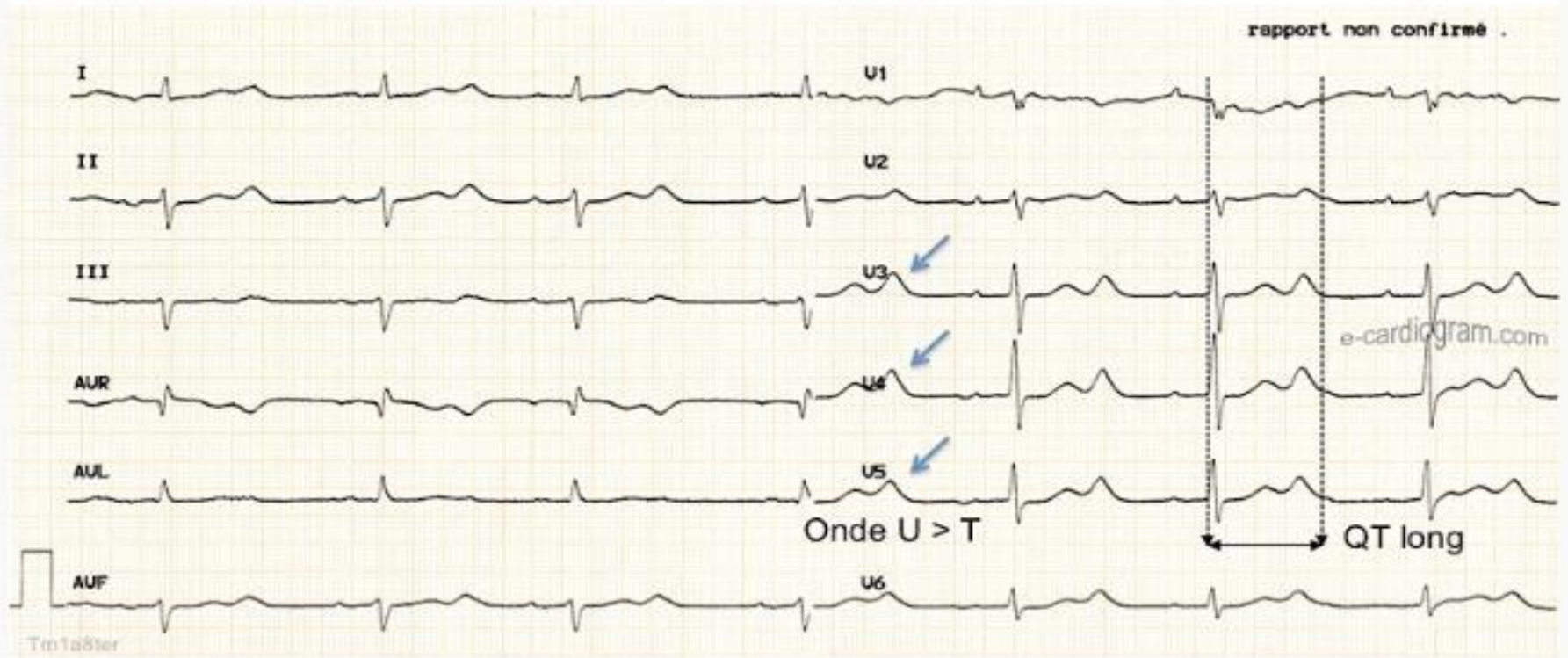
Alors que les hypokaliémies chroniques sont secondaires à des pertes soit dues à une pathologie digestive soit une pathologie rénale

DIAGNOSTIC :

- Clinique : la symptomatologie est discrète
- Faiblesse musculaire, crampes, myalgies, iléus paralytique (voire d'un retard à la reprise du transit post-opératoire.)
- hypotension, élargissement de la différentielle
- Au maximum une Rhabdomyolyse et/ou des paralysies qui prédominent aux membres inférieurs, pouvant atteindre les bras et les muscles respiratoires.
les signes digestifs peuvent simuler un abdomen chirurgical.
- Syndrome polyuro polydipsique , alcalose métabolique, protéinurie

- Modification de l'ECG :
- Pour des kaliémies $< 3\text{mmol/l}$: Dépression du segment ST, la diminution de l'amplitude voir la négativation de l'onde T et l'apparition de l'onde U avec un rapport $U/T > 1$
- $< 2.6\text{mmol/l}$: troubles du rythme a type de : TSV, TV et surtout la Torsade de pointe

Hypokaliémie



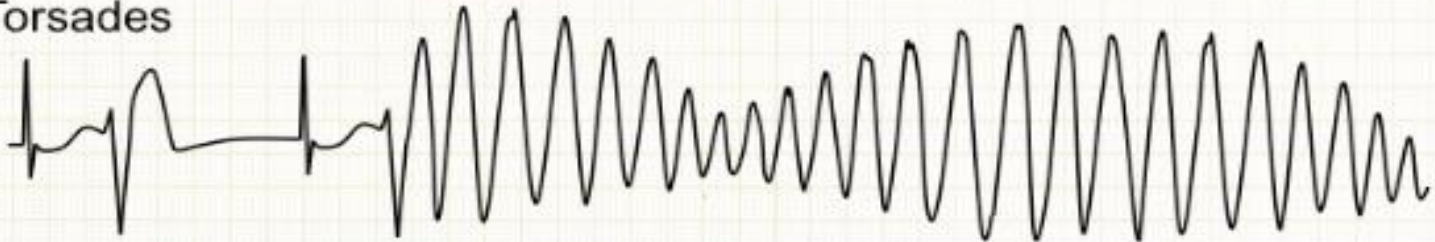
4 stades



Hypokaliémie

(arythmies ventriculaires induites)

Torsades



Tachycardie ventriculaire bidirectionnelle



e-cardiogram.com

Fibrillation ventriculaire



Traitement

- Hypokaliémie modérée :
 - Alimentation riche en potassium
 - 4 – 6g/j à ajuster à la kaliémie
 - Changement de diurétique
 - Correction d'une hypomagnésémie

Hypokaliémies sévères ($< 2,5$ mmol/l) et/ ou anomalies à l'ECG :

- Chlorure de potassium (ampoules de 1 gramme) en dilution. 2-4 g,
- Débit maximum 1 gramme par heure.
- Surveillance continue de l'ECG et de la kaliémie toutes les 2 heures.
- Injection IVD de KCl contre-indiquée en raison de sa veinotoxicité. De plus, en cas d'injection massive, risque d'hyperkaliémie iatrogène et donc de mort subite.

HYPERKALIEMIE

- C'est une concentration plasmatique en potassium supérieur à 5 mmol/ l.
- Une kaliémie > 6,5 peut être responsable de troubles du rythme cardiaques donc **GRAVE**.
- Hyperkaliémie > 8 : **PRONOSTIC VITAL MIS EN JEU**

ÉTIOLOGIES

- Excès d'apport
- Transfert endogène.
- Défaut d'élimination urinaire.

Excès d'apport

- L'apport excessif de potassium alimentaire ou médicamenteux n'entraîne pas en principe une hyperkaliémie sauf si apport s'associe à une insuffisance rénale.
- Un traitement excessif d'une hypokaliémie

- 
- transferts extra-cellulaires du potassium :
 - Acidoses métaboliques
 - Rhabdomyolyse
 - Traumatiques ou toxiques, effort musculaire intense,
 - Lyse tumorale : chimiothérapie,
 - Carence en insuline : diabète
 - Médicaments : intoxication digitalique et bêta-bloquant.
 - la succinylcholine, utilisée en anesthésie,

Défaut d'élimination rénal du potassium

- * IRA ou C

- * Insuffisance surrénale (hypo aldostéronisme)

- * Mdt:

 - Diurétiques épargneurs de potassium

 - IEC

 - AINS

- **Fausses hyperkaliémies :**

Garrot trop serré et/ou trop longtemps.

Manœuvres de pompage avec la main pour faire gonfler les veines.

Hémolyse in vitro du prélèvement veineux : en principe indiqué par le laboratoire.

En cas de doute refaire un prélèvement sans garrot et sans faire pomper avec la main en prévenant le laboratoire. On peut également si le doute persiste prélever en artériel

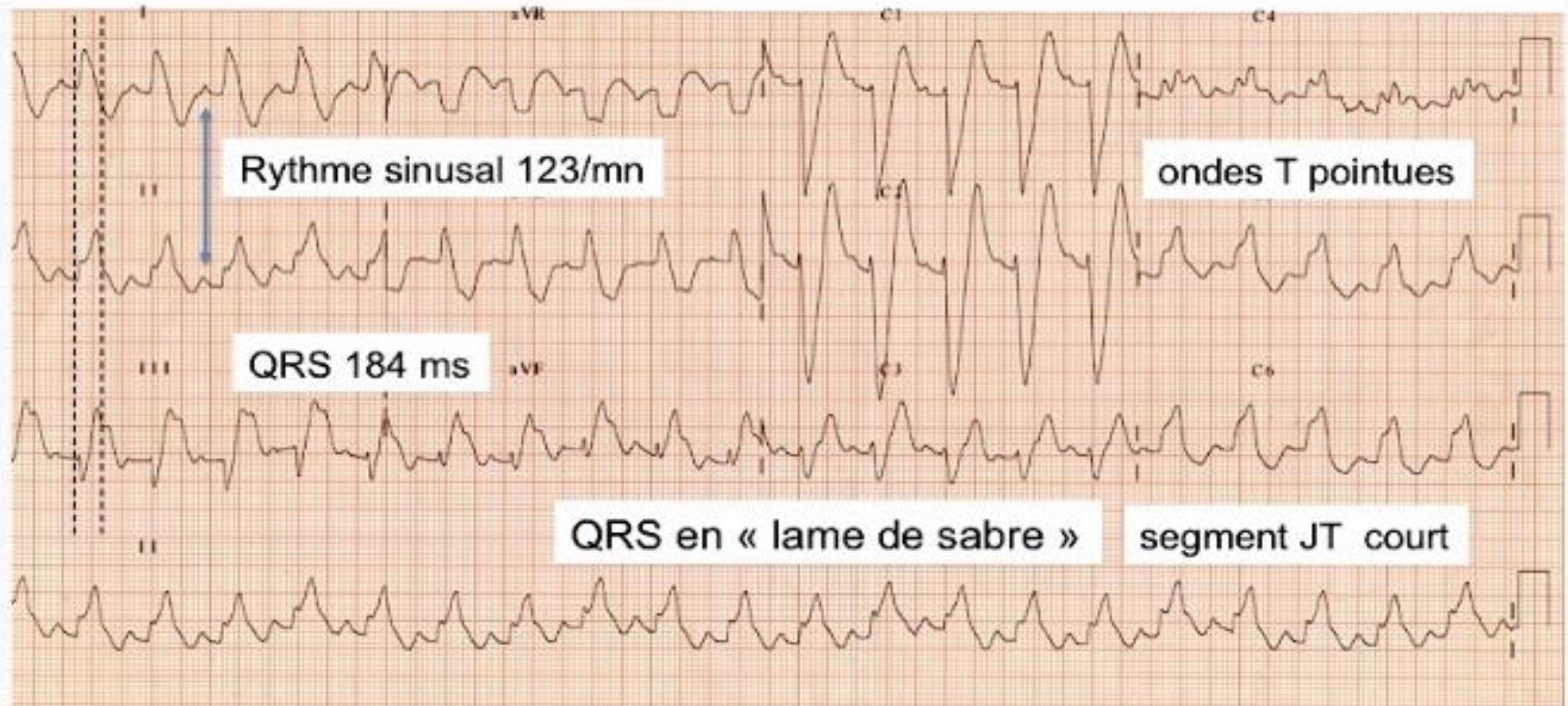
Les manifestations cliniques et paracliniques.

- De tous les troubles électrolytiques l'hyperkaliémie est le plus grave à tout moment l'hyperkaliémie peut entraîner un arrêt cardiaque irréversible
- La surveillance de kaliémie doit être systématique dans toutes les circonstances où on peut craindre son élévation.
- L'ECG est indispensable, il confirme le diagnostic, évalue le pronostic et permet de juger de l'efficacité du traitement
- Signe neuro-Musculaire : tardif et exceptionnel : paresthésies distales des membres de la langue et des lèvres voire paralysie flasque.

Les manifestations électrocardiographiques

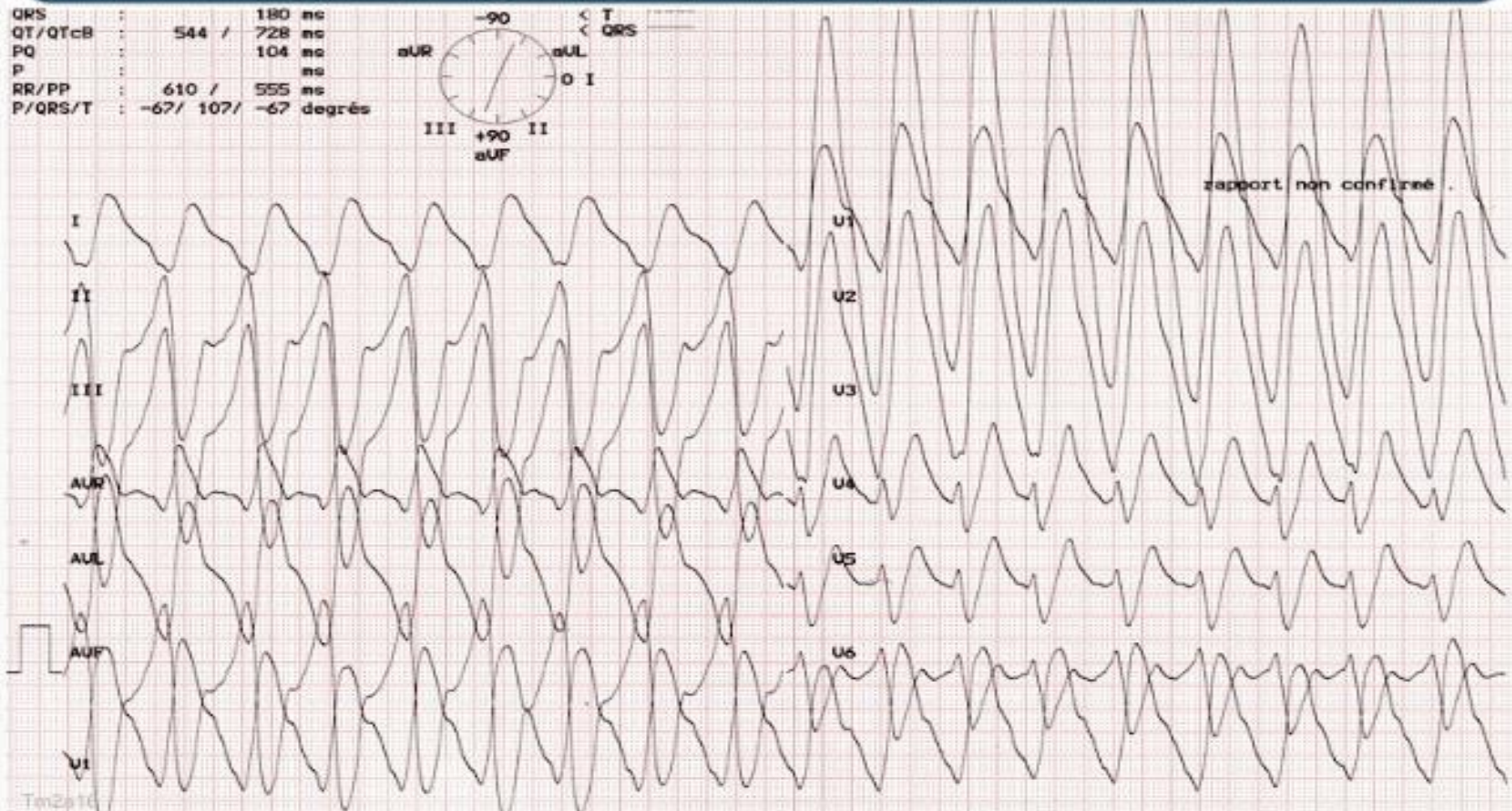
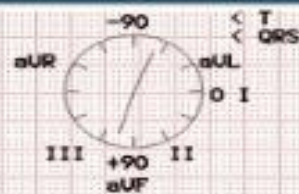
- Au début : Ondes T amples, symétriques et pointues
- Sous décalage du segment ST qui se confond avec le début de l'onde T
- QT normal ou allongé
- Puis : Diminution voir disparition de l'onde P, bloc sino auriculaire
- Allongement de PR – BAV –
- Elargissement et changement de l'axe QRS
- Enfin : hyper kaliémie menaçante
- Rythme idio-ventriculaire lent (RIV) – TV – FV – Asystolie

Hyperkaliémie sévère



Hyperkaliémie sévère

QRS : 180 ms
QT/QTcB : 544 / 728 ms
PQ : 104 ms
P : no
RR/PP : 610 / 555 ms
P/QRS/T : -67° / 107° / -67°



TRAITEMENT

- Hyperkaliémie non compliquée $< 6 \text{ mmol/l}$ et sans signe électrique

Supprimer les aliments riches en potassium : banane, chocolat, fruits et légumes secs, pommes de terre, champignons, épinard.

Arrêt des médicaments hyperkaliémiants

- Captation digestive du potassium par la résine échangeuse d'ions : - Kayexalate * 1e mesure = 15g : 15 à 60g per os ou par sonde naso gastrique ou lavement digestif. Agit en 30 min et pendant 4 à 6h
- Diurétique de l'anse

Hyperkaliémie menaçant pour le cœur :

Hospitalisation scope en réanimation.

- Protection myocardique : Gluconate ou Chlorure de Calcium :
1 à 4g en IVL de 10 min

Antagoniste l'effet du potassium sur le myocarde (troubles de la conduction)

il ne doit pas être utilisé chez les sujets recevant de la digitaline

- Si acidose associée : bicarbonate de sodium en IVL sur 1 heure
(1 meq /kg)
- Insuline rapide (actrapid) 10ui + 100ml G 30%(diminution de kaliémie de 0.6 meq/l (Solution polarisante)



Hyperkaliémie sévère et à fortiori si insuffisance rénale
associée :

Hémodialyse.

Surveillance

Pouls

Pression artérielle

Diurèse

Signes neuro-musculaires

ECG et scope dans les formes sévères